D02 · Supply Planning & Scheduling

02 · Planeación de suministro restringido y asignación

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La planeación de suministro restringido y asignación decide quién recibe producto cuando la demanda excede la capacidad — aplicando reglas de asignación explícitas y gobernadas basadas en rentabilidad, prioridad estratégica o compromiso contractual — en vez de caer por default en orden-de-llegada o el cliente que más grita, y en vez de dejar que la regla de racionamiento enseñe en silencio a los clientes a inflar sus pedidos.

2 POR QUÉ IMPORTA

Cachon & Lariviere 1999 **(Cachon & Lariviere, 1999 — peer-reviewed)** mostró que la regla de asignación en sí moldea el comportamiento del cliente: cuando los compradores saben que la oferta se racionará proporcionalmente a sus pedidos, inflan racionalmente los pedidos para reclamar una porción mayor, distorsionando la señal de demanda y degradando el desempeño total de la cadena. Un proceso de asignación implícito — orden de llegada, o quien escala más fuerte — no es por tanto neutral; entrena activamente al canal a hacer gaming. El costo es doble: el producto fluye a los clientes equivocados en margen y valor estratégico, y los pedidos inflados **corrompen la misma señal de demanda de la que depende la planeación**, amplificando el faltante en el siguiente ciclo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Haz explícita la restricción antes de asignar.** Cuantifica la verdadera brecha oferta-demanda por producto, periodo y ubicación. La asignación solo tiene sentido contra un faltante conocido; asignar contra una restricción vaga solo esparce la adivinanza.
2. **Define una regla de asignación gobernada.** Elige y documenta la base — margen, prioridad de cliente estratégico, nivel de servicio contractual, fair-share — y aplícala consistentemente. La regla debe ser una decisión que el liderazgo posee, no un resultado que emerge de quien escala más fuerte.
3. **Asigna sobre demanda real, no pedidos inflados.** Donde una regla proporcional invitaría al inflado de pedidos, asigna sobre una señal de demanda limpia o sell-through histórico en vez de pedidos enviados, removiendo el incentivo a hacer gaming.
4. **Usa available-to-promise (ATP) para hacer cumplir la asignación.** Conecta la asignación al ATP/CTP para que el sistema de promesa de pedidos la honre automáticamente, en vez de depender de que los planeadores vigilen cada pedido a mano bajo presión.
5. **Comunica la regla al canal.** Una política de asignación transparente y estable reduce el gaming porque el inflado ya no paga. El secreto invita al escalamiento; una regla conocida deja que los clientes planeen en vez de pelear.
6. **Revisa los resultados de asignación contra la estrategia.** Cada ciclo restringido, verifica quién recibió producto de verdad y si coincidió con la prioridad pretendida. El drift de asignación — cuentas de alto margen o estratégicas mal servidas mientras se llenan las ruidosas — es el síntoma de que la regla no se está haciendo cumplir.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un fabricante de especialidad racionaba una línea restringida por orden de llegada y por escalamiento — **base: pedidos inflados un estimado 25–40% durante los faltantes, cuentas de mayor margen mal servidas mientras se llenaban las más ruidosas, señal de demanda muy distorsionada**. Implementó una regla de margen-y-prioridad-estratégica asignada sobre demanda limpia y aplicada por ATP, comunicada al canal. Resultados: **el inflado de pedidos colapsó al dejar de pagar el gaming, el fill de cuentas estratégicas durante la restricción subió fuerte, y la señal de demanda se estabilizó lo suficiente para planear bien el siguiente ciclo**.

EN LA PRÁCTICA

Una política de asignación documentada y gobernada

Escribe la base de asignación, los niveles de prioridad y la ruta de escalamiento antes del siguiente faltante, y que el liderazgo la posea. El peor momento para diseñar una regla de asignación es a media crisis, cuando la diseñará quien grite; la política debe existir en calma.

Asigna sobre demanda limpia

Quita el inflado de los pedidos enviados asignando sobre sell-through histórico o una señal limpia donde sea posible. Esto enruta el producto con más exactitud y remueve el incentivo que produjo el inflado en primer lugar.

Transparencia con el canal

Dile a los clientes cómo funciona la asignación. Una regla estable y conocida convierte la relación de un grito a un input de planeación — los clientes que saben que no pueden hacer gaming dejan de intentarlo y planean alrededor de su asignación real.

Review de asignación post-restricción

Tras cada periodo restringido, revisa quién recibió producto versus la prioridad pretendida y cuantifica el impacto de margen y estratégico. Esto mantiene honesta la regla y expone el drift donde el escalamiento anuló en silencio la política.

QUÉ SE USA

PLANEACIÓN RESTRINGIDA / ASIGNACIÓN Y ATP

SAP IBP Response / o9 / Kinaxis — enterprise tier-1 — Planeación de suministro basada en restricciones con asignación dirigida por reglas y promesa de pedidos ATP/CTP integrada. **(SAP, o9, Kinaxis — vendor)** La opción cuando la asignación debe hacerse cumplir automáticamente a través de una cartera de pedidos compleja y multi-nivel.

Blue Yonder — fulfillment y asignación — Capacidades sólidas de asignación y promesa de pedidos integradas con demanda y fulfillment. **(Blue Yonder — vendor)** Un buen ajuste donde la asignación está acoplada estrechamente al fulfillment y la gestión de canal.

Especialistas en promesa de pedidos / available-to-promise — Motores dedicados de ATP/CTP y asignación que se montan sobre un ERP existente. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando la brecha es la promesa de pedidos en tiempo real en vez de la planeación de suministro completa.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Una regla de asignación documentada aplicada en un workbook de periodo de restricción sobre demanda limpia, con la regla comunicada al canal. La gobernanza y la base de demanda limpia entregan la mayor parte del valor; la automatización importa solo una vez que la política en sí es sólida.

4 EN CORTO

Las operaciones que asignan por una regla gobernada sobre demanda real mandan el producto escaso a donde más vale y detienen el gaming del canal; las que racionan por escalamiento premian al cliente más ruidoso y corrompen la señal de demanda sobre la que planean después. La escasez es cuando la política de asignación más importa y cuando la mayoría de las organizaciones no tiene ninguna. El inflado de pedidos que sigue a una regla implícita no es deshonestidad del cliente — es la respuesta racional a una regla que lo paga.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México